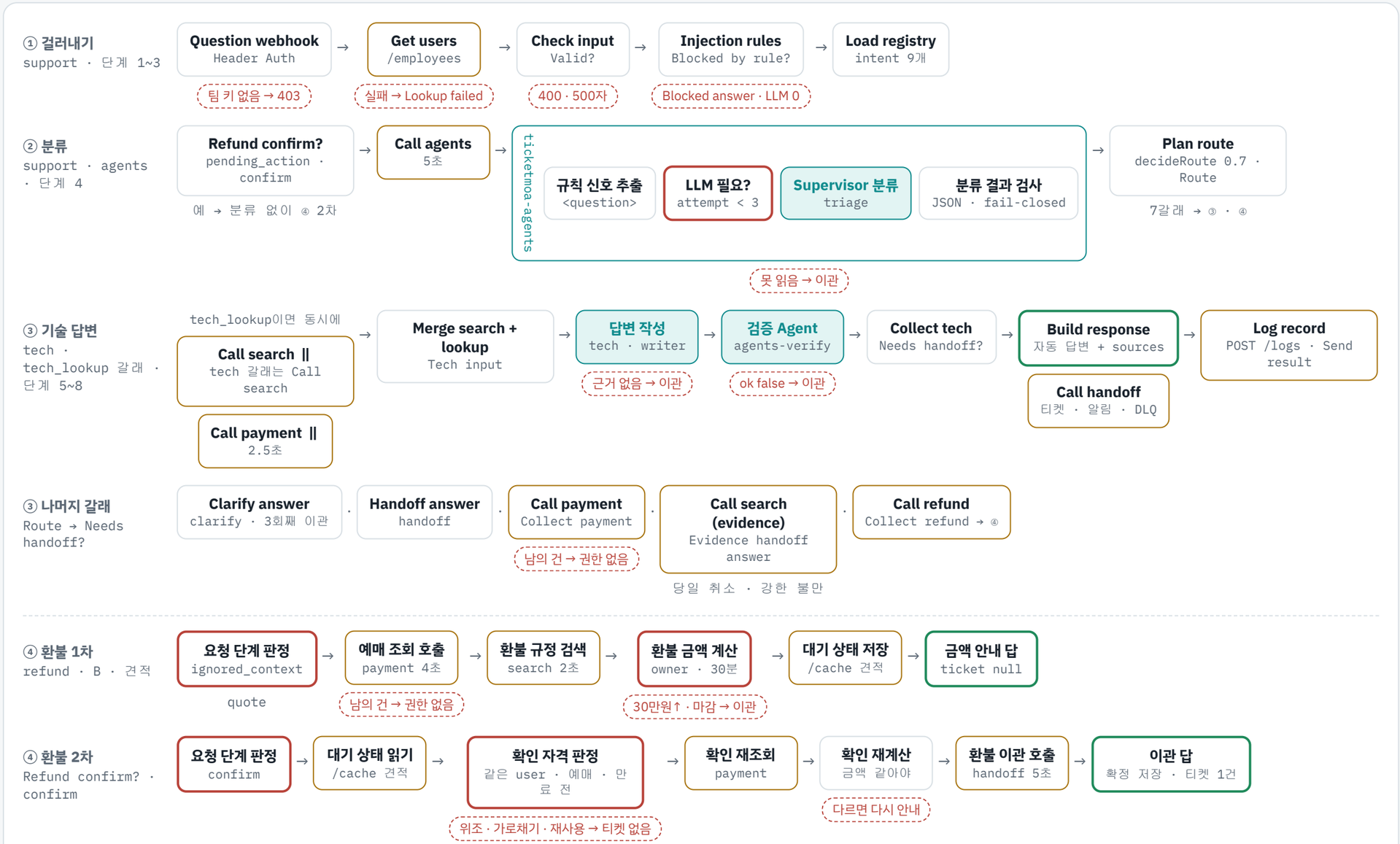
티켓모아 AI 오케스트레이션 구조도

강의 「기술지원자동화 전체 아키텍처」의 8단계 흐름(7쪽)과 n8n 흐름도(8쪽), AI 직원 역할(9쪽)을 티켓모아 워크플로우의 실제 노드 이름으로 옮겼습니다. 위에서부터 걸러내기, 분류, 답 만들기, 환불 순서입니다. 걸러진 요청은 AI를 부르기 전에 끝납니다.

AI (Agent, gpt-4.1-mini) · 규칙 (Code · If · Switch) · 다른 웹훅 · 데이터 API 호출 · 비상구 (여기서 끝남) · B 보안 장치



환불의 금액·한도·확정은 어느 AI에게도 맡기지 않습니다. 레인 ④에는 청록 상자가 없습니다. 환불 답은 규칙 문장이라 검증 Agent를 거치지 않습니다.

AI 직원 3명 + 문지기

한 명에게 다 시키지 않습니다. AI 결과는 JSON으로 받고 규칙(Code)이 읽습니다. 읽지 못하면 담당자 이관으로 보냅니다 (가이드 9쪽).

분류 triage — B

노드	agents `Supervisor 분류`
하는 일	업무 유형 · 긴급도 · 감정 · 빠진 정보
결과물	`{intents, entities, sentiment, urgency, confidence, clarity, missing, clarify_question}`
안 하는 일	답하지 않기
못 읽으면	intents [] · confidence 0 → 이관

답변 writer — C

노드	tech `답변 작성`
하는 일	검색해 온 근거로만 답 쓰기, 긴급이면 대체 입장 먼저
결과물	답 + sources
안 하는 일	근거 밖 내용 · 약속
못 읽으면	이관

검증 verifier — B

노드	agents-verify `검증 Agent`
하는 일	근거 안의 답인지, 정책, 개인정보
결과물	`{relevant, grounded, policy_ok, issues} → {ok, issues}`
안 하는 일	답을 새로 쓰지 않기
못 읽으면	ok false → 이관

문지기 guard — A · 규칙

노드	support `Injection rules`
하는 일	주입 문구 판별 (가이드에선 선택)
결과물	`{blocked, blocked_by, reason}`
안 하는 일	답하지 않기
왜 규칙	LLM 0회, 결과가 늘 같음 (WF-08)

워크플로우 파일과 담당

웹훅	레인	하는 일	담당	시간 제한
`ticketmoa-support`	① ② ③	본체: 걸러내기, 라우팅, 병렬, 갈림길, 기록	A 최두나	—
`ticketmoa-agents`	②	분류	B 최강현	5초
`ticketmoa-agents-verify`	③	검증	B 최강현	남은 시간 0.5~5초
`ticketmoa-refund`	④	환불 2단계	B 최강현	5초
`ticketmoa-search · index · tech`	③	RAG 검색 · 색인 · 답변	C 정예진	검색 5초 (근거 이관·환불 2초) · 기술 5초 (작성 모델 2.5초)
`ticketmoa-payment · handoff · errors`	③ ④	본인 건 조회 · 이관 · Error Workflow	D 심환석	조회 2.5초 (환불 4초) · 이관 0.5~5.5초 (환불 5초)

기준값

500자 — 입력 상한 (501자 → 400)

0.7 — 분류 확신도 기준

3회 — 보완 질문 상한, 3회째 LLM 없이 이관

30분 — 긴급 기준 · 환불 견적 유효

300,000원 — 환불 상담원 승인 기준

60초 5건 — 사용자별 요청 제한 (가산, 본체 미연결)

> 이 그림은 주요 노드만 묶어 보여 줍니다. 본체의 모든 노드와 연결은 `docs/WORKFLOW-DESIGN.md` 3절 Mermaid 흐름도에 있습니다. 반복 요청 차단과 IP 차단은 아직 본체에 연결하지 않았습니다.

출처: 강의 기술지원자동화_전체아키텍처.pdf 7~9쪽 · workflows/ticketmoa-support · ticketmoa-agents · ticketmoa-refund · ticketmoa-tech (test 브랜치)